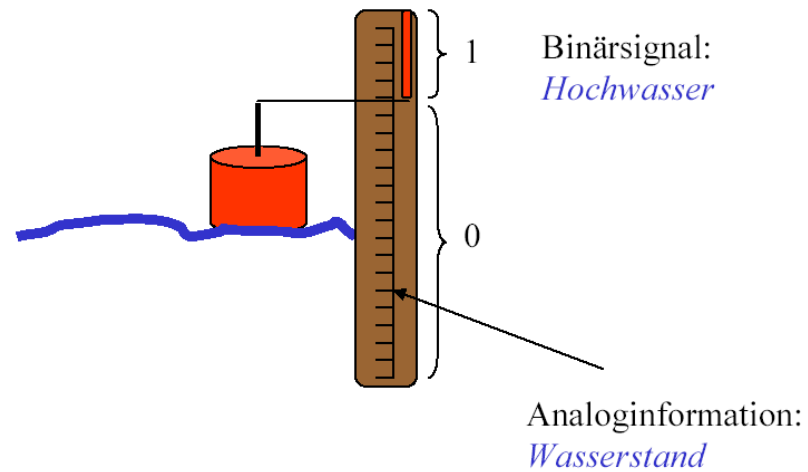


Entwurf digitaler Systeme

1. Einführung

1. Einführung

Was ist Digitaltechnik?



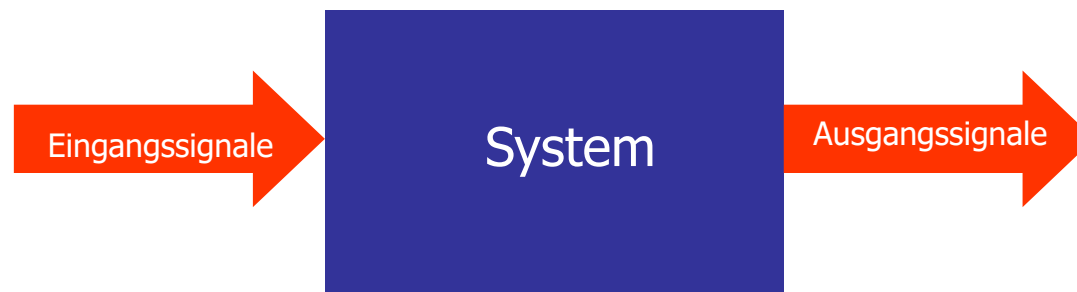
1.1 System und Signal

- **Definition 1.1** (Signal)

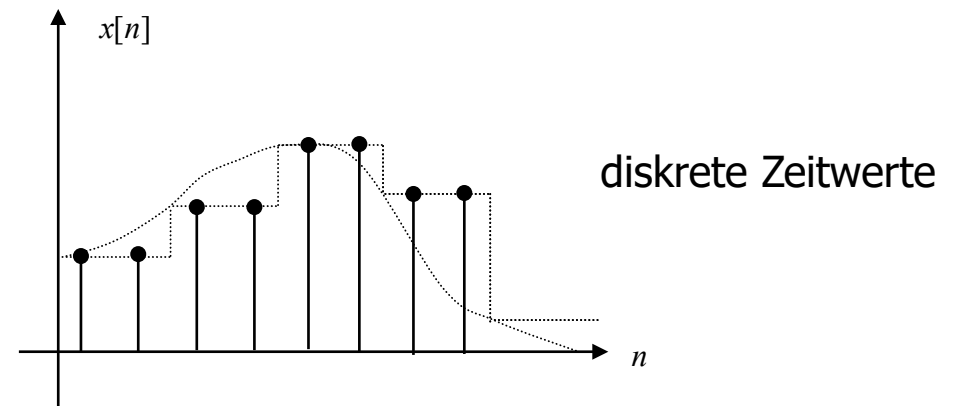
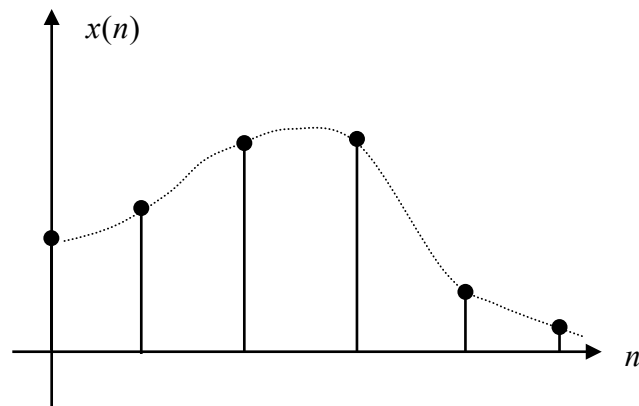
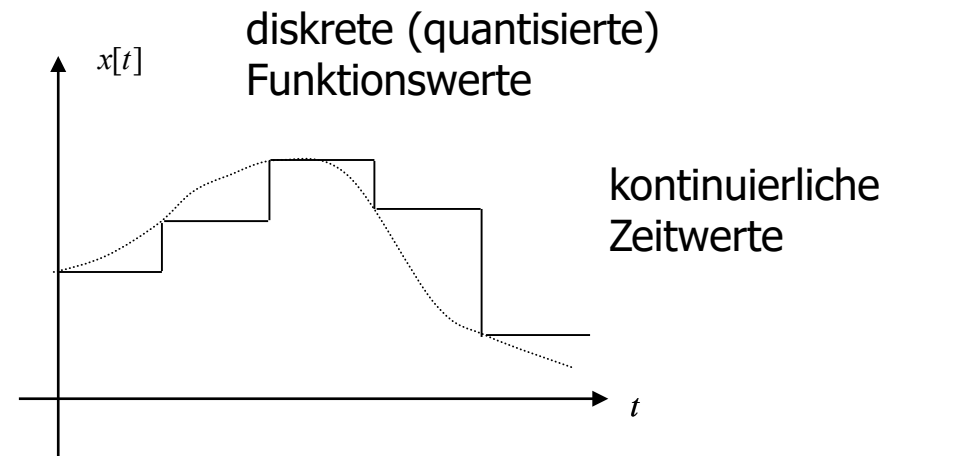
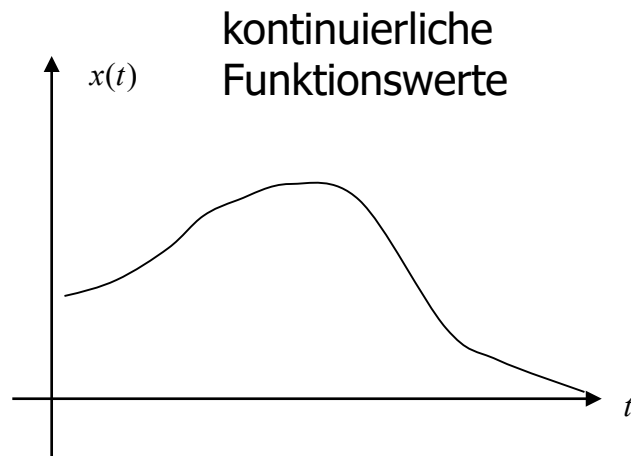
- Ein Signal ist eine zeitlich veränderliche physikalische Größe, die eine auf sie abgebildete Information trägt. Eine physikalische Größe kann z. B. eine elektrische Spannung, Temperatur, Druck, Strömung, usw. sein.

1.1 Analoge und digitale Signalrepräsentation

- **Definition 1.2** (Digitales System)
 - Ein digitales System ist ein nach bestimmten Prinzipien aus Komponenten zusammengesetztes Ganzes, das eine bestimmte Aufgabe erfüllt. Es verarbeitet und beeinflusst wert- und zeitdiskrete Informationen (Signale, Daten), die ihm über Eingänge zugeführt werden. Auswirkungen der Verarbeitung werden durch Ausgänge abgeführt.

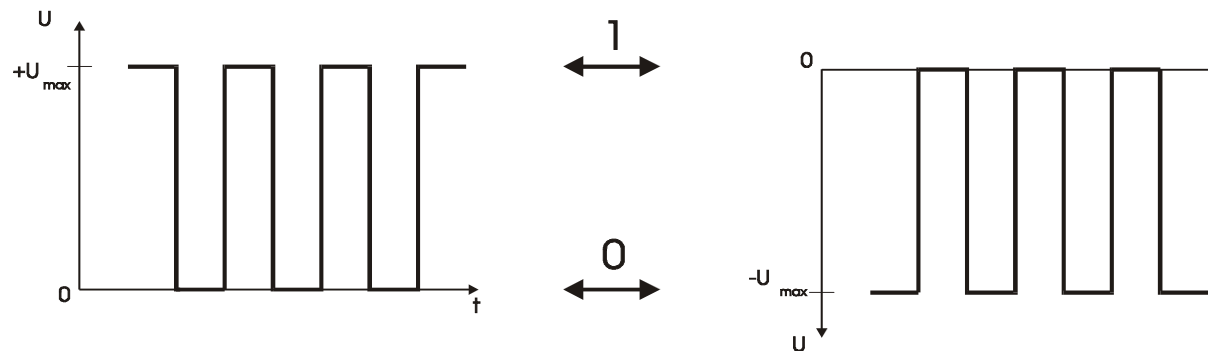


1.1 Analoge und digitale Signalrepräsentation



1.1 Analoge und digitale Signalrepräsentation

- **Definition 1.3** (digitales Signal)
 - Ein digitales Signal kann innerhalb bestimmter Grenzen endlich viele, definierte Werte annehmen. In Abhängigkeit der Werteanzahl spricht man von binären (zweiwertigen, dualen), ternären (dreiwertigen) und weiteren Digitalsignalen. Die Wertestufen sind abzählbar endlich.



Binärsignal

1.1 Analoge und digitale Signalrepräsentation

- Analoge Signalverarbeitung basiert auf wertkontinuierlichen Informationen.
 - Ermöglicht kompakte Systeme, ist aber störanfällig
 - Verlustbehaftete Speicherung und Vervielfältigung von Informationen
- Digitale Signalverarbeitung basiert auf zeit- und wertdiskreten Informationen.
 - Ermöglicht robuste Systeme durch die Verarbeitung binärer Signale
 - Verlustfreie Speicherung und Vervielfältigung von Informationen

1.1.2 Vor- und Nachteile der Digitaltechnik

- Vorteile der Digitaltechnik
 - Geringe Anforderungen an die Bauteiltoleranzen, wenn sie innerhalb einer relativ breit gefächerten Spezifikation liegen. Die digitale Signal- und Informationsverarbeitung ist äußerst robust und günstig herstellbar. Die gesamte Signaldynamik steht für ein digitales Signal zur Verfügung.
- Nachteile der Digitaltechnik
 - Der Aufwand der Informationsverarbeitung und -übertragung ist wesentlich höher als bei analogen Verfahren. Die technologische Komplexität ist erheblich höher; sie wird jedoch nach dem heutigen Stand der Technik beherrscht.

1.2 Geschichtliche Entwicklung der Digital- und Rechentechnik

Die Entwicklung erster Rechenhilfen lässt sich weit zurückverfolgen:

- **um das Jahr 0:** Abakus in China
- **1614:** John Napier, Logarithmentafeln – Napiers Knochen für Multiplikation
- **1642:** Blaise Pascal, mechanische Rechenmaschine für Subtraktion und Addition
- **1646-1716:** Leibniz, mechanische Rechenmaschine basierend auf dem Binärsystem
- **1823:** Charles Babbage, Difference Machine - erster automatischer Rechner
- **1843:** Ada Lovelace*, Erstes Programm (Erfindung der Programmierung)

*Heinz Nixdorf Forum, Paderborn



1.2 Geschichtliche Entwicklung der Digital- und Rechentechnik

- **1886:** Holerith, Lochkartenmaschine
- **1938:** Konrad Zuse, elektromechanischer Rechner Z1 basierend auf Gleitkommaarithmetik
- **1944:** Howard Aiken, Röhrenrechner Mark III basierend auf der Harvard Architektur
- **1944:** John v. Neumann, Konzeptvorschlag für die „von Neumann“ Rechnerarchitektur
- **1948:** Brattain, Bardeen, Shockley, Erfindung des Transistors
- **1959:** Jack Kilby, Erfindung der integrierten Schaltung

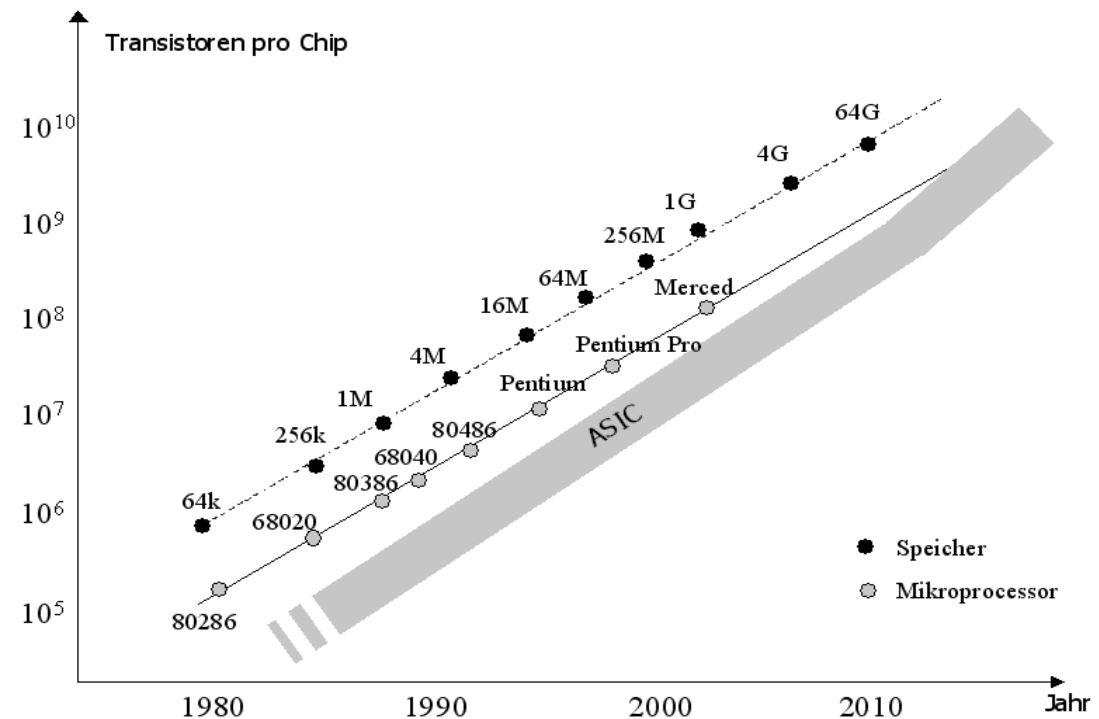
1.3 Trends in der Digitaltechnik

■ Moore'sche Vermutung

- „Der Integrationsgrad integrierter Schaltkreise verdoppelt sich jeweils innerhalb von 18 Monaten.“
[G. Moore, 1965]

■ Mikroelektronik Dilemma

- Die hohen Kosten für den Entwurf und die Fertigung integrierter Schaltkreise (*Integrated Circuit, IC*) können ausschließlich über die verkauften Stückzahlen amortisiert werden. Mit der Steigerung der Integrationsdichte, bzw. des Funktionsumfangs integrierter Schaltkreise sinkt jedoch deren mögliche Einsatzbreite.



1.3 Trends in der Digitaltechnik

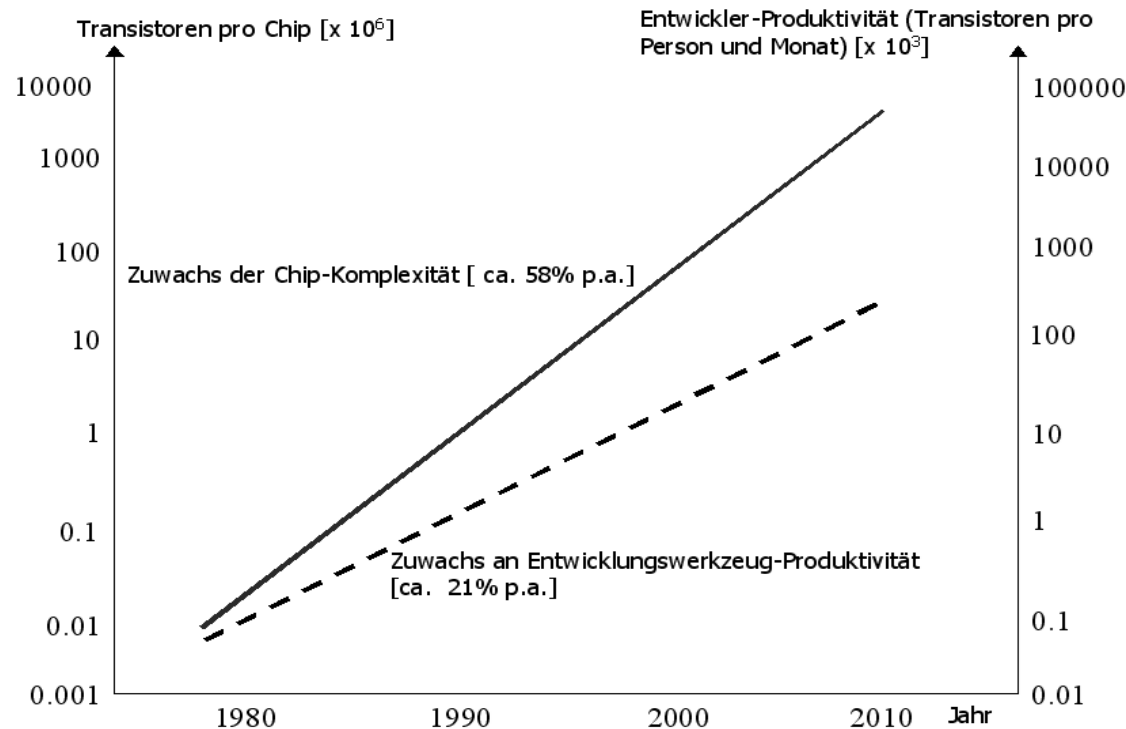
- Lösung des Dilemmas durch ...
 - Einsatz programmierbarer Bausteine

- Einerseits ...
 - Verwendung von Mikroprozessoren (Controller, DSPs)
 - Vorteil: Programmierbarkeit in Hochsprachen gegeben
 - Nachteil: Für viele Applikationen (gerade heute!) zu langsam

- Andererseits ...
 - Verwendung von applikationsspezifischen integrierten Schaltkreisen (Application Specific Integrated Circuits – ASIC)
 - Vielfach als Full Custom Product hergestellt (teuer!)
 - Heute meist als anwenderprogrammierbare ASICs in der Industrie eingesetzt (Complex Programmable Logic Device – CPLD; Field Programmable Gate Array – FPGA)

1.3 Trends in der Digitaltechnik

- Applikationsproblem: Moore'sche Vermutung (vgl. Abb. rechts)
- Ansatzweise Abhilfe durch:
 - Vermehrte Nutzung von vorentworfenen Schaltungsteilen (Interlectual Properties, IPs), die selbst entwickelt sind oder zugekauft werden.
 - Verwendung von Makrobibliotheken, die nach und nach aufgebaut werden (Design Reuse).
 - Einsatz von Programmiersprachen, die eine noch höhere Abstraktionsebene zulassen.



1.3 Moderne Entwurfsmethoden digitaler Systeme

- Bottom-Up-Entwurf
 - Bei dieser **analysierenden Entwurfsart** wird, ausgehend von **überschaubaren Einheiten** (Bauteile, Komponenten, etc.), aus verschiedenen möglichen Varianten ein Entwurf herausgegriffen und weiterverwendet. Nachteilig erweist sich oft, dass das globale Ziel nicht immer erreicht wird, da die vorherigen Schritte die Zielerreichung nicht mehr zulassen. Meist erfolgt die Wahl des nächsten Entwurfsschrittes nach intuitiven Gesichtspunkten.
- Top-Down-Entwurf
 - Beim Top-Down-Entwurf wird von einem abstrakten Ausgangspunkt, **einer globalen Spezifikation**, der Entwurf Schritt für Schritt konkretisiert. Hierdurch können alle notwendigen Bearbeitungsschritte jeweils im Vorhinein spezifiziert und damit festgelegt werden. Zudem besteht oft die Möglichkeit einer **Parallelisierung** verschiedener Arbeitsschritte und eine Wiederverwendbarkeit verschiedener Komponenten, da in der Regel die Übergänge zu den nächstfolgenden Schritten genau spezifiziert werden können.
- Digitale Systeme werden häufig nach dem **Top-Down-Prinzip** entworfen.
- **Systementwurf** → Beschreibung der Aufgabenstellung auf abstrakter Systemebene und deren Zerlegung in Teilaufgaben
- **Logischer Entwurf** → Beschreibung der Teilaufgaben durch eine Hardware Design Language (HDL) (z.B. VHDL oder Verilog)
- **Physikalischer Entwurf** → Abbildung des logischen Entwurfs auf die Zieltechnologie (z.B. ASIC (CPLD, FPGA)).

1.3 Moderne Entwurfsmethoden digitaler Systeme

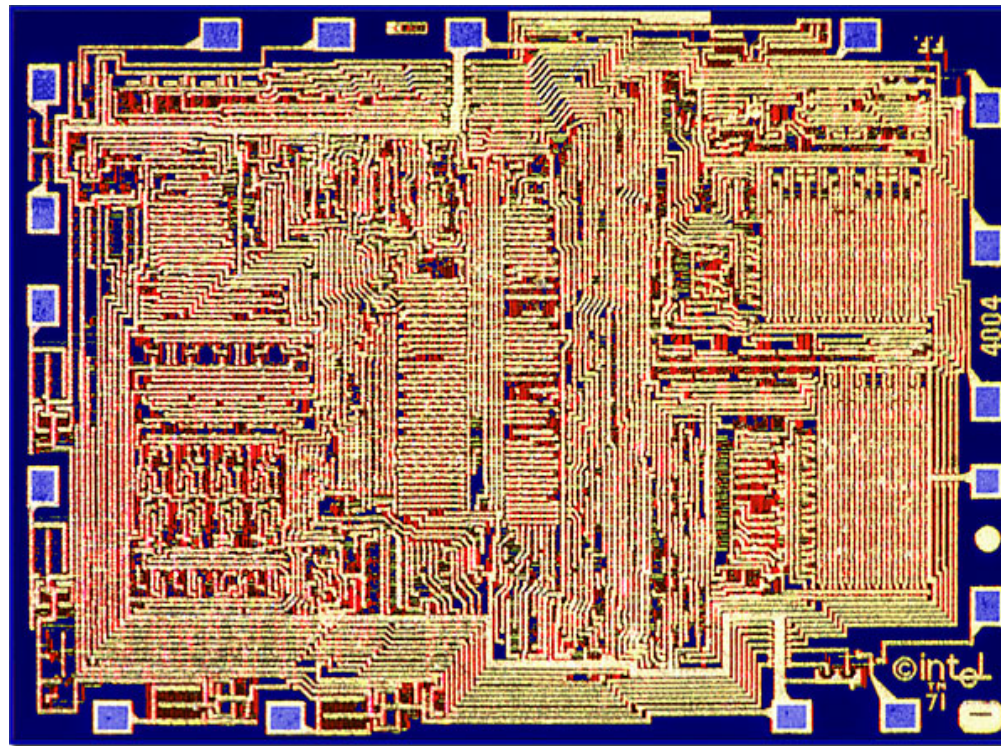
Logischer Entwurf durch VHDL (**V**ery High Speed Integrated Circuit **H**ardware **D**escription **L**anguage)

```
entity andgate is
  port (A,B: in bit := '1';
        Y: out bit);
end andgate;
```

```
architecture gate of andgate is
  begin
    Y <= A and B;
  end gate;
```


1.3 Moderne Entwurfsmethoden digitaler Systeme

Physikalische Realisierung als integrierte Schaltung (... der erste ...)



1.4 Einige technische Begriffe binärer Signale

- Ein Binärsignal stellt die Information von einem Bit (binary digit) dar.
- Einzelne Bits können zu Gruppen zusammengefasst werden.
- Man spricht von:
 - Nibble → 4 Bit
 - Byte → 8 Bit
 - Word → 16 Bit
 - Long → 32 Bit
- Mit n Bit lassen sich $N = 2^n$ Werte oder Zeichen darstellen.
- Für N Werte oder Zeichen benötigt man demnach $\text{ld}(N)$ Bit.
 - $\text{ld}(\dots)$ stellt den **Logarithmus dualis** (Logarithmus zur Basis 2) dar.

1.4 Einige technische Begriffe binärer Signale

- Bündel
 - Ein Bündel von Binärsignalen erhält man, wenn alle Signale für die ein *schwacher innerer Zusammenhang* besteht, zusammenfasst werden (Fahrkartenautomat: Geldeinwurf erfolgt, Fahrkarte gedruckt, Papiermenge ausreichend, Druckerfarbe vorhanden,).
- Vektor
 - Ein Vektor von Binärsignalen erhält man, wenn alle Signale für die ein *starker innerer Zusammenhang* besteht, zusammengefasst werden. Vektoren enthalten Komponenten, die linear oder abschnittsweise linear vorliegen bzw. angeordnet sind (Balkenanzeige, Bildzeilen, usw.).
- Matrix
 - Eine Matrix von Binärsignalen erhält man, wenn alle Signale, für die ein *starker innerer Zusammenhang* besteht, *zweidimensional* oder *dreidimensional* zusammengefasst werden. Matrizen enthalten Komponenten, die linear oder abschnittsweise linear vorliegen bzw. angeordnet sind (Bilder, Displays, Matrix-Druckköpfe, Farbdisplays mit $2M$ Farbwerten, usw.).